CSS Dasar

Eko Kurniawan Khannedy



Eko Kurniawan Khannedy

- Technical architect at one of the biggest ecommerce company in Indonesia
- 12+ years experiences
- www.programmerzamannow.com
- youtube.com/c/ProgrammerZamanNow

Eko Kurniawan Khannedy

- Telegram : @khannedy
- Linkedin : https://www.linkedin.com/company/programmer-zaman-now/
- Facebook : fb.com/ProgrammerZamanNow
- Instagram : instagram.com/programmerzamannow
- Youtube : youtube.com/c/ProgrammerZamanNow
- Telegram Channel : t.me/ProgrammerZamanNow
- Tiktok : https://tiktok.com/@programmerzamannow
- Email : echo.khannedy@gmail.com

Sebelum Belajar

- Belajar HTTP
- HTML Dasar
- HTML Form

Membuat Project

Membuat Project

- Buatlah folder :
  belajar-css-dasar

Live Preview

- Untuk mempermudah belajar CSS, silahkan install extension Live Preview di Visual Studio Code
- https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode.live-server

Pengenalan CSS

Pengenalan CSS

- CSS singkatan dari Cascading Style Sheets
- HTML digunakan untuk membuat struktur konten web secara semantic, dan CSS digunakan untuk memberi style (gaya) dan layout (tata letak) pada konten HTML
- Contohnya, kita bisa menggunakan CSS untuk mengubah font, color, size, dan lain-lain pada konten yang sudah kita buat menggunakan HTML

Apa itu CSS?

- CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana sebuah dokumen yang sudah dibuat menggunakan HTML, ditampilkan ke pengguna
- Setiap browser biasanya punya standar masing-masing ketika menampilkan dokumen HTML
- Dengan menggunakan CSS, kita bisa membuat semua browser menampilkan dokumen HTML dengan cara yang sama

CSS Syntax

- CSS adalah bahasa yang berbasis rule/aturan
- Kita akan mendefinisikan rule/aturan aturan untuk element yang terdapat di dokumen HTML yang kita buat
- Membuat rule di CSS biasanya dimulai dengan menyebutkan element yang akan dipilih, lalu diikuti dengan kurung kurawal buka, dilanjutkan dengan aturan-aturan yang akan kita gunakan, dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup
- Aturan dalam CSS disebutkan dengan
  property: value ;

Kode : Contoh CSS Syntax

```css
h1 {
    color: red;
    font-size: 20px;
}

h2 {
    color: blue;
    font-size: 15px;
}
```

Menambah CSS

Menambah CSS ke HTML

- Terdapat tiga cara untuk menambah CSS ke HTML
- Cara internal, dimana CSS disimpan di file yang sama dengan HTML. Yaitu dengan menggunakan tag style
- Cara external, dimana CSS disimpan di file yang berbeda dengan HTML. Yaitu menggunakan tag link,
- Cara inline, dimana CSS disimpan dalam atribut styles pada tag html, ini pernah kita lakukan di kelas HTML, dan cara ini tidak direkomendasikan

Kode : CSS Internal

```
    <style>

        h1 {
            color: red;
            font-size: 20px;
        }

        h2 {
            color: blue;
            font-size: 15px;
        }

    </style>
</head>
<body>
    <h1>Hello CSS</h1>
    <h2>Selamat belajar CSS</h2>
</body>
</html>
```

Kode : CSS External (1)



Kode : CSS External (2)

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Hello CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="hello.css">
</head>
<body>
    <h1>Hello CSS</h1>
    <h2>Selamat belajar CSS</h2>
</body>
</html>
```

Comment

Comment

- Saat membuat kode CSS, kadang kita ingin menyisipkan komentar
- Komentar adalah kode yang tidak akan berdampak apapun
- Untuk membuat komentar kita harus mengawali dengan /* dan diakhiri dengan */
- Komentar bisa multi baris

Kode : Comment

```css
/* Ini adalah komentar satu baris */
h1 {
    color: red;
    font-size: 20px;
}

/*
Ini adalah komentar
multi baris
*/
h2 {
    color: blue;
    font-size: 15px;
}
```

ID

ID

- Selain menggunakan memilih element menggunakan HTML Tag, kita juga bisa memilih element menggunakan ID di CSS
- Untuk menggunakan ID, kita perlu menggunakan # diawal nama ID nya

Kode : ID

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>ID</title>
    <style>
        #judul {
            size: 10px;
            color: red;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1 id="judul">Ini adalah judul</h1>
    <h1>Ini judul lainnya</h1>
</body>
</html>
```

Class

Class

- Kadang ada kasus kita ingin menambahkan style CSS ke beberapa element tag yang jenisnya berbeda
- Jika kita harus buat aturan nya per tag, maka akan menyulitkan ketika banyak sekali
- Di HTML, semua tag bisa memiliki atribut class, dan di CSS, kita bisa menambahkan aturan ke class dengan menggunakan awalan . (titik)

Kode : Class

```
    <style>
        .red {
            color: red;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1 class="red">This Is Title</h1>
    <h2 class="red">This is Sub Title</h2>
    <p class="red">This is artitle</p>
</body>
</html>
```

Multiple Class

- Nilai dari atribut class bisa menggunakan beberapa nilai, caranya kita bisa tambahkan pemisah menggunakan spasi

Kode : Multiple Class

```
    <style>
        .red {
            color: red;
        }
        .upper {
            text-transform: uppercase;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1 class="red upper">This Is Title</h1>
    <h2 class="red upper">This is Sub Title</h2>
    <p class="red">This is artitle</p>
</body>
```

Selector

Selector

- Sebelumnya kita sudah tahu cara memilih elemen yang akan ditambahkan aturan di CSS, yaitu menggunakan tag, #id atau .class
- Memilih elemen di CSS dinamakan Selector
- Ada banyak jenis Selector, dan kita akan bahas tiap selector di materi masing-masing
- Di materi ini kita akan bahas tentang simple selector

Simple Selector

- Simple selector adalah selector untuk memilih elemen berdasarkan nama (tag), #id atau .class
- Jika kita ingin membuat selector untuk beberapa element, kita bisa gunakan , (koma) sebagai pemisah

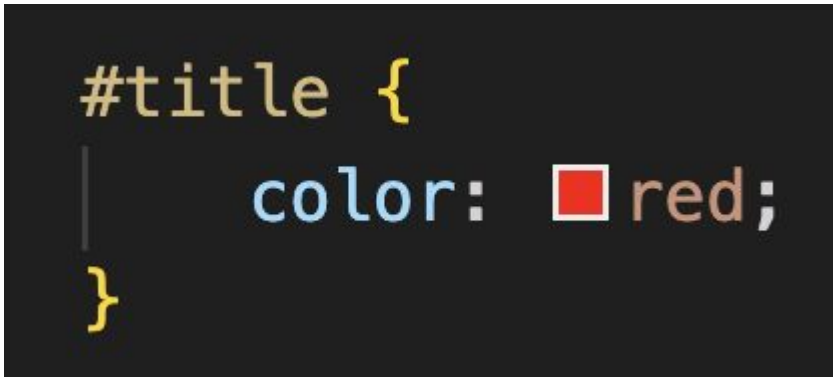
Type Selector

- Type Selector melakukan seleksi element berdasarkan tag html
- https://css-tricks.com/almanac/selectors/t/type/



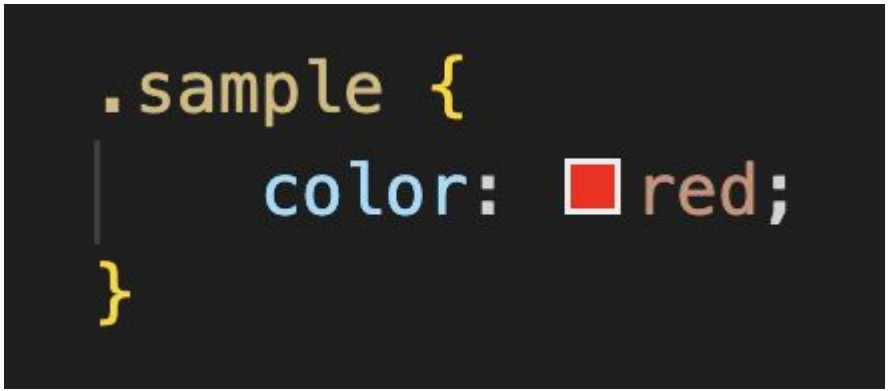
ID Selector

- ID Selector melakukan seleksi element berdasarkan ID
- https://css-tricks.com/almanac/selectors/i/id/



Class Selector

- Class Selector melakukan seleksi element berdasarkan nama class
- https://css-tricks.com/almanac/selectors/c/class/



Selector List

- Selector list melakukan seleksi beberapa element sekaligus, menggunakan pemisah , (koma)
- Gambar disamping artinya kita melakukan seleksi element untuk tag h1, h2, dan ID title



Combinator Selector

Combinator Selector

- Combinator adalah sesuatu yang menjelaskan relasi antar selector
- Terdapat 4 selector untuk combinator
- descendant selector (space)
- child selector (>)
- adjacent sibling selector (+)
- general sibling selector (~)

Descendant Selector

- Descendant Selector adalah selector untuk memilih element anak dari element yang dipilih
- Gambar sebelah artinya kita memilih semua tag p yang terdapat di dalam elemen div
- https://css-tricks.com/almanac/selectors/d/descendant/

```
div p {
    color: red;
}
```

```
<div>
    <article>
        <p>Ini Dipilih</p>
    </article>
    <p>Ini Dipilih</p>
</div>
<p>Ini Tidak Dipilih</p>
```

Child Selector

- Child Selector adalah selector untuk memilih child / anak dari element yang dipilih
- Gambar disamping artinya kita memilih semua elemen p yang anak dari div (div adalah parent element untuk p)
- https://css-tricks.com/almanac/selectors/c/child/

```
div > p {
    color: red;
}
```

```
<div>
    <article>
        <p>Ini Tidak Dipilih</p>
    </article>
    <p>Ini Dipilih</p>
</div>
<p>Ini Tidak Dipilih</p>
```

Adjacent Sibling Selector

- Adjacent Sibling Selector digunakan untuk memilih element setelah element yang dipilih
- Sibling (saudara) element harus memiliki parent element yang sama
- Gambar disamping artinya memilih element p yang diletakkan setelah element div dimana p dan div memiliki parent yang sama
- https://css-tricks.com/almanac/selectors/a/adjacent-sibling/

```
div + p {
    color: red;
}
```

```
<body>
    <div>
        <article>
            <p>Ini Tidak Dipilih</p>
        </article>
        <p>Ini Tidak Dipilih</p>
    </div>
    <p>Ini Dipilih</p>
    <p>Ini Tidak Dipilih</p>
</body>
```

General Sibling Selector

- General Sibling Selector digunakan untuk memilih seluruh element saudara dari element yang dipilih, dimana harus memiliki parent element yang sama
- Contoh gambar disamping adalah memilih semua element p dari saudara element div, dimana div dan parent harus memiliki parent yang sama
- https://css-tricks.com/almanac/selectors/g/general-sibling/

```
div ~ p {
    color: red;
}
```

```
<body>
    <div>
        <article>
            <p>Ini Tidak Dipilih</p>
        </article>
        <p>Ini Tidak Dipilih</p>
    </div>
    <p>Ini Dipilih</p>
    <p>Ini Dipilih</p>
</body>
```

Attribute Selector

Attribute Selectors

- CSS juga mendukung selector menggunakan atribut yang terdapat di tag HTML
- Terdapat banyak cara untuk menggunakan Attribute Selector

CSS [attribute] Selector

- Gambar disamping artinya memilih semua element a yang memiliki atribut target
- https://css-tricks.com/almanac/selectors/a/attribute/



CSS [attribute=”value”] Selector

- Gambar disamping artinya memilih semua element a yang memiliki atribut target dengan nilai “_blank”
- https://css-tricks.com/almanac/selectors/a/attribute/



CSS [attribute~=”value”] Selector

- Gambar disamping artinya memilih semua element p yang memiliki atribut title yang terdapat kata belajar
- https://css-tricks.com/almanac/selectors/a/attribute/

```
p[title~="belajar"] {
    color: red;
}
```

```
<p title="belajar pemrograman">Ini Dipilih</p>
<p title="belajarpemrograman">Ini Tidak Dipilih</p>
```

CSS [attribute|=”value”] Selector

- Gambar disamping artinya memilih semua element p yang memiliki atribut title yang memiliki value “belajar” atau “belajar” yang diikuti dengan karakter -
- https://css-tricks.com/almanac/selectors/a/attribute/

```
p[title|="belajar"] {
    color: red;
}
```

```
<p title="belajar pemrograman">Ini Tidak Dipilih</p>
<p title="belajar">Ini Dipilih</p>
<p title="belajar-pemrograman">Ini Dipilih</p>
```

CSS [attribute^=”value”] Selector

- Gambar disamping artinya memilih semua element p yang memiliki atribut title yang memiliki value dimulai dengan “belajar”
- https://css-tricks.com/almanac/selectors/a/attribute/

```
p[title^="belajar"] {
    color: red;
}
```

```
<p title="belajar pemrograman">Ini Dipilih</p>
<p title="belajar">Ini Dipilih</p>
<p title="belajar-pemrograman">Ini Dipilih</p>
<p title="pemrograman belajar">Ini Tidak Dipilih</p>
```

CSS [attribute$=”value”] Selector

- Gambar disamping artinya memilih semua element p yang memiliki atribut title yang memiliki value didiakhiri dengan “belajar”
- https://css-tricks.com/almanac/selectors/a/attribute/

```css
p[title$="belajar"] {
    color: red;
}
```

```html
<p title="belajar pemrograman">Ini Tidak Dipilih</p>
<p title="belajar">Ini Dipilih</p>
<p title="belajar-pemrograman">Ini Tidak Dipilih</p>
<p title="pemrograman belajar">Ini Dipilih</p>
```

CSS [attribute*=”value”] Selector

- Gambar disamping artinya memilih semua element p yang memiliki atribut title yang mengandung kata “belajar”
- https://css-tricks.com/almanac/selectors/a/attribute/

```
p[title*="belajar"] {
    color: red;
}
```

```
<p title="belajar pemrograman">Ini Dipilih</p>
<p title="belajar">Ini Dipilih</p>
<p title="belajar-pemrograman">Ini Dipilih</p>
<p title="pemrograman belajar">Ini Dipilih</p>
<div>
```

Attribute Selector Tanpa Tag

- Saat menggunakan Attribute Selector, nama tag sebenarnya tidak wajib, jadi kita bisa langsung menggunakan Attribute Selector
- Attribute Selector juga bisa digunakan pada Class atau ID
- https://css-tricks.com/almanac/selectors/a/attribute/

```
[title*="belajar"] {
    color: red;
}
```

```
.article[title*="belajar"] {
    color: red;
}
```

Color

Color

- Color merupakan rule di CSS untuk mengubah warna, biasa digunakan pada teks
- CSS mendukung banyak cara menggunakan color
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/color

HTML Color Names

- Sebelumnya kita pernah menggunakan color red, selain red, HTML mendukung banyak nama color
- Kita bisa liat dihalaman web ini untuk daftar warna apa saja yang didukung oleh HTML
- https://htmlcolorcodes.com/color-names/

Kode : Color Name

```
<style>
    h1 {
        color: red;
    }
    h2 {
        color: indianred;
    }
    p {
        color: salmon;
    }
</style>
```

```
<body>
    <h1>Ini Title</h1>
    <h2>Ini Sub Title</h2>
    <p>Ini Isi Artikel</p>
</body>
</html>
```

HEX, RGB dan HSL

- Selain menggunakan Color Name, CSS juga mendukung color menggunakan format HEX, RGB dan HSL
- https://colorpicker.me/

Kode : Color

```
<style>
    h1 {
        color: rgb(175, 34, 53);
    }
    h2 {
        color: hsl(225, 82%, 44%);
    }
    p {
        color: #10981d;
    }
</style>
```

```
<body>
    <h1>Ini Title</h1>
    <h2>Ini Sub Title</h2>
    <p>Ini Isi Artikel</p>
</body>
</html>
```

Text

Text

- CSS bisa digunakan untuk mengubah properties atau format untuk text
- Contoh sebelumnya kita sudah menggunakan color untuk mengubah warna text
- Selain color, masih banyak yang bisa kita ubah dari properties atau format untuk text

Text Alignment

- Text alignment digunakan untuk mengubah rata tulisan, kita bisa menggunakan rule text-align, dimana memiliki beberapa nilai seperti
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/text-align
- left untuk rata kiri
- right untuk rata kanan
- center untuk rata tengah
- justify untuk rata kanan dan kiri

Text Decoration

- Text Decoration digunakan untuk menambah garis dekorasi ke text.
- Kita bisa menggunakan aturan text-decoration
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/text-decoration

Text Transformation

- Text Transformation digunakan untuk mengubah uppercase dan lowercase untuk text
- Kita bisa menggunakan aturan text-transform
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/text-transform

Text Spacing

- Text Spacing digunakan untuk mengatur jarak dalam text
- Aturan text-indent digunakan untuk mengatur jarak di awal text
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/text-indent
- Aturan letter-spacing digunakan untuk mengatur jarak antar huruf
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/letter-spacing
- Aturan line-height digunakan untuk mengatur jarak antar baris
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/line-height
- Aturan word-spacing digunakan untuk mengatur jarak antar kata
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/word-spacing
- Aturan white-space digunakan untuk mengatur bagaimana whitespace ditampilkan
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/white-space

Text Shadow

- Text Shadow digunakan untuk menambahkan efek bayangan pada text
- Untuk menambahkan Text Shadow, kita bisa menggunakan aturan text-shadow
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/text-shadow

Referensi

- Untuk melihat lebih detail tentang text, kita bisa lihat referensi nya dihalaman ini :
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_text
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_text_decoration

Font

Font

- Saat membuat tulisan, biasanya Web Browser akan menggunakan default font nya, tiap Web Browser memiliki default Font masing-masing
- Saat membuat web, baiknya kita menggunakan font yang sama sehingga tampilan web kita konsisten
- Kita bisa mengatur Font di halaman HTML menggunakan CSS dengan property font
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/font

Font Family

- Untuk mengubah jenis font, kita bisa menggunakan property font-family
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/font-family
- Menggunakan font-family sangat tergantung dengan sistem operasi yang digunakan, jika font nya tidak ada di sistem operasi yang digunakan, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang kita mau
- Kita bisa menggunakan generic font family yang sudah menjadi standar untuk CSS
- Kita bisa melihat daftar generic family name disini : https://www.w3.org/TR/css-fonts-3/#generic-font-families

Font Style

- Untuk mengubah style dari font, kita bisa menggunakan property font-style
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/font-style
- Untuk mengubah ketebalan dari font, kita bisa menggunakan property font-weight
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/font-weight

Font Size

- Untuk mengubah ukuran dari font, kita bisa menggunakan property font-size
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/font-size

Google Font

- Salah satu penyedia font gratis yang bisa kita gunakan adalah Google Font
- Kisa bisa mencari font di Google Font, lalu menggunakan CSS untuk menambahkan font yang kita mau di halaman Web yang kita mau
- https://fonts.google.com/

Kode : Google Font

```
    <title>Google Font</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Agbalumo">
    <style>
        .title {
            font-family: 'Agbalumo';
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1 class="title">Selamat belajar css font</h1>
</body>
```

Background

Background

- CSS bisa digunakan untuk mengubah latar belakang / background dari tiap element di HTML
- Kita bisa menggunakan property background
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/background

Background Color

- Background yang paling sederhana Background Color, yaitu mengubah background element menjadi color
- Sama seperti property color, background color juga mendukung format color HEX, RGB dan HSL
- Kita bisa menggunakan property background-color untuk mengubah background menggunakan color
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/background-color

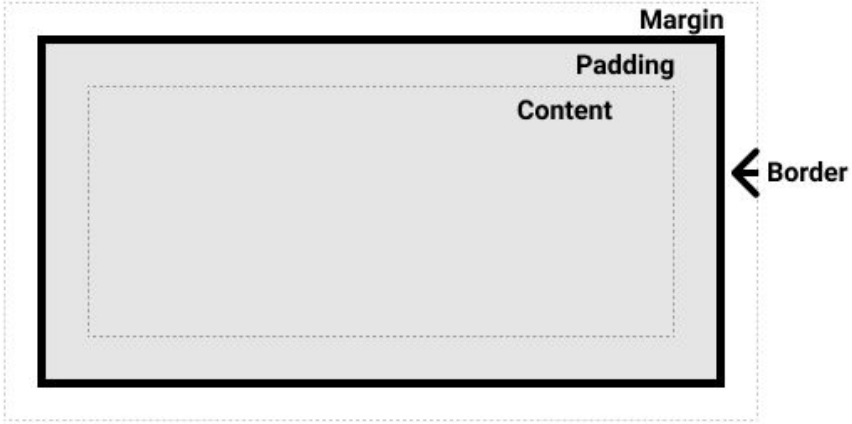
Box Model

Box Model

- Saat menggunakan CSS, terdapat konsep bernama Box Model
- Biasanya digunakan ketika kita ingin mengatur tata letak / layout pada element
- Setiap element di HTML, memiliki Box yang terdiri dari content, padding, border dan margin

Gambaran Box model

- Content adalah isi dari element
- Padding adalah arena transparan antara content dan border
- Border adalah kotak yang mengelilingi content
- Margin adalah arena transparan paling luar setelah border



Size

- Saat kita membuat element HTML, kita tahu bahwa beberapa element ditampilkan dalam block, dan beberapa element ditampilkan dalam inline
- Dengan menggunakan CSS, kita bisa mengubah ukuran dari tiap element menggunakan height dan width
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/height
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/width

Padding

- Untuk mengatur area Padding, kita bisa menggunakan property padding dengan CSS
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/padding

Margin

- Untuk mengatur area Margin, kita bisa menggunakan property margin dengan CSS
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/margin

Debug dengan Browser

Debug dengan Browser

- Salah satu cara saat kita ingin melihat Box Model pada halaman HTML yaitu dengan menggunakan Web Browser
- Tiap Web Browser biasanya ada fitur untuk melihat detail dari informasi halaman HTML yang sedang dibuka
- Contohnya di Google Chrome, kita bisa klik kanan element yang ingin kita lihat, lalu pilih menu Inspect Element

Min dan Max Size

Min dan Max Size

- Saat menambahkan size pada element, kadang kita ingin menentukan minimal atau maksimal dari size element, hal ini untuk menjaga element tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar
- Kita juga bisa mengaturnya menggunakan property di CSS

Min Size

- Untuk mengatur minimal kita bisa menggunakan property
- min-height untuk minimal tinggi
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/min-height
- min-width untuk minimal lebar
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/min-width

Max Size

- Untuk mengatur maksimal kita bisa menggunakan property
- max-height untuk minimal tinggi
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/max-height
- max-width untuk minimal lebar
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/max-width

Border

Border

- Dalam Box Model, terdapat bagian Border
- Untuk mengubah Border, kita bisa menggunakan property border
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/border

Border Detail

- Kadang, kita ingin mengubah border tiap sisi berbeda, untuk itu kita bisa menggunakan property border-right, border-left, border-top dan border-bottom
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/border-left
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/border-right
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/border-bottom
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/border-top

Border Radius

- Border Radius adalah untuk mengubah putaran dari ujung border
- Secara otomatis isi padding pun akan mengikuti putaran dari border
- Kita bisa menggunakan property border-radius
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/border-radius

Outline

Outline

- Outline mirip seperti Border, lokasinya berada setelah Border
- Yang membedakan dari Border, Outline tidak mengambil area dari Box, sehingga tidak mengganggu ukuran layout / tata letak
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/outline

Background Image

Background Image

- Selain menggunakan Color, kita juga bisa menggunakan Image sebagai background
- Untuk menggunakan image sebagai background kita bisa menggunakan property background-image
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/background-image

Gradient

- Saat menggunakan background-image, selain menggunakan gambar, kita juga bisa menggunakan warna gradient
- Terdapat banyak sekali jenis warna gradient yang didukung oleh CSS
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/gradient
- Untuk mencoba warna-warna gradient, kita bisa menggunakan website : https://cssgradient.io/

Opacity

Opacity

- Element di HTML bisa diatur transparansinya menggunakan property opacity
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/opacity
- Perlu diperhatikan, saat menggunakan opacity, semua element baik itu background dan content nya, akan berubah menjadi transparan

Value dan Unit

Value dan Unit

- Saat kita menggunakan CSS, kita sering sekali menggunakan berbagai jenis value, dari mulai number, text, color name, rgb, image, dan lain-lain
- Semua standarisasi dari CSS Value dan Unit sudah ditetapkan di spesifikasi berikut :
- https://drafts.csswg.org/css-values/

Length

- Salah satu value yang penting kita mengerti adalah Value Length
- Sebelumnya kita sering menggunakan px untuk pixel, selain px masih banyak type yang bisa kita gunakan
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/length

Writing Mode

Writing Mode

- Writing mode digunakan untuk menentukan cara membaringkan text, apakah ingin horizontal, atau vertical
- Kita bisa mengubahnya menggunakan property writing-mode
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/writing-mode

Overflow

Overflow

- Overflow adalah kejadian dimana konten text melebihi ukuran dari Box element
- Kita bisa menentukan bagaimana cara menampilkan ketika terjadi Overflow menggunakan property overflow
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/overflow

Pseudo-elements Selector

Pseudo-elements Selector

- Pseudo-elements Selector adalah kata kunci untuk menambah selector ke bagian tertentu dari element yang terseleksi
- Saat memilih pseudo-elements, kita harus gunakan pemisah tanda :: (titik dua sebanyak dua kali)
- Ada banyak pseudo-elements, kita bisa lihat detailnya di halaman dokumentasinya :
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Pseudo-elements

Pseudo-classes Selector

Pseudo-classes Selector

- Pseudo-classes Selector adalah kata kunci yang ditambahkan ke selector yang merepresentasikan state / keadaan tertentu dari element yang diseleksi
- Untuk menambahkan pseudo-classes, kita bisa gunakan : (titik dua)
- Kita bisa lihat daftar pseudo-classes yang tersedia di halaman dokumentasinya :
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Pseudo-classes

Link

Link

- Saat kita membuat web, kita akan sering sekali menggunakan Link menggunakan tag a
- Link memiliki banyak sekali pseudo-classes yang bisa kita gunakan untuk mengubah tampilan Link pada state tertentu
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Pseudo-classes#user_action_pseudo-classes
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Pseudo-classes#location_pseudo-classes

List

List

- Saat membuat daftar, kita sering menggunakan element list
- CSS memiliki beberapa property yang bisa digunakan untuk mengubah List

CSS List

- Property list-style-type bisa kita gunakan untuk mengubah jenis list yang ditampilkan di tiap item
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/list-style-type
- Property list-style-image bisa kita gunakan untuk mengubah item list dalam bentuk gambar
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/list-style-image
- Property list-style-position bisa kita gunakan untuk mengubah posisi item dalam list
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/list-style-image
- Atau kita bisa menggunakan shortcut menggunakan list-style
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/list-style

Table

Table

- Saat kita membuat element Table di HTML, kita akan banyak menggunakan Box Model

Table Border

- Jika kita ingin mengatur border pada tabel, kita bisa menggunakan Border pada table, tr, th, td, dan lain-lain
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/border
- Saat menggunakan border, kadang tiap kolom akan ada jarak, jika kita ingin menghilangkap jaraknya, kita bisa menggunakan border-collapse :
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/border-collapse
- Atau kita bisa juga tambahkan padding pada bagian-bagian tabel

Table Size

- Untuk mengatur ukuran table, kita bisa menggunakan property width dan height
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/height
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/width

Table Alignment

- Untuk mengatur posisi text pada tabel, kita bisa menggunakan property text-align atau writing-mode
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/text-align
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/writing-mode

Form

Form

- Saat kita membuat Form, element input yang kita buat, semua bisa diatur menggunakan Box Model di CSS
- Selain itu, khusus Form, terdapat pseudo-classes yang dikhususkan untuk input form :
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Pseudo-classes#input_pseudo-classes

Content

Content

- Content adalah property yang bisa digunakan untuk mengubah isi dari element
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/content
- Untuk mengganti isi Element menggunakan property content, kita hanya bisa menggunakan content Image, sedangkan untuk text, bisa kita lakukan di pseudo-elements
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_pseudo-elements

Counter

Counter

- CSS memiliki kemampuan untuk membuat Counter, ini sangat cocok untuk membuat penomoran tanpa kita harus lakukan secara manual
- Kita bisa gunakan property counter-set untuk membuat counter
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/counter-set
- Property counter-increment untuk menaikkan counter
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/counter-increment
- Dan property counter-reset untuk melakukan reset counter
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/counter-reset
- Untuk mengambil nilai counter, bisa menggunakan function counter()
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/counter

Filter

Filter

- CSS bisa digunakan untuk menambahkan filter di element yang kita inginkan
- Kita bisa menggunakan property filter
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/filter
- Terdapat banyak sekali jenis filter yang bisa kita gunakan

Import

Import

- Sebelumnya, kita sudah tahu untuk menambahkan kode CSS dari external file, kita bisa menggunakan tag link
- CSS juga memiliki kemampuan untuk mengambil kode CSS dari luar menggunakan At-Rule, dimana harus ditempatkan dibagian atas kode CSS
- Kita bisa mengambil kode CSS dari external menggunakan rule @import
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/@import

Cascade

Cascade

- Saat kita menggunakan CSS, kita harus tahu konsep bernama Cascade
- Cascade adalah logika bagaimana web browser mengumpulkan property CSS dari berbagai sumber sebelum diterapkan ke element yang dipilih
- Web browser akan mengambil sumber property CSS dari tiga sumber, yaitu User Agent, Author dan User
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Cascade

User Agent Stylesheet

- User Agent atau browser, biasanya memiliki nilai awal untuk stylesheet
- Tiap User Agent biasanya berbeda, oleh karena itu saat membuat CSS kita harus hati-hati dengan nilai awal User Agent, karena bisa berbeda untuk tiap browser
- Salah satu contoh yang banyak dilakukan oleh programmer web adalah, melakukan reset ke nilai kosong
- Contohnya seperti ini : https://github.com/necolas/normalize.css/blob/master/normalize.css

Author Stylesheet

- Saat membuat web, kadang biasanya kita tidak langsung membuat file CSS, biasanya kita akan menggunakan stylesheet buatan orang lain, contoh yang populer adalah Bootstrap atau TailwindCSS
- https://getbootstrap.com/
- https://tailwindcss.com/
- Biasanya User akan melakukan import atau link untuk Author Stylesheet

User Stylesheet

- User stylesheet adalah yang kita buat sendiri, biasanya dibuat untuk mengubah stylesheet yang sudah digunakan baik itu dari User Agent atau Author

Cascade Order

- Saat kita menggunakan sumber-sumber tadi untuk membuat CSS, Web Browser akan menggabungkan semua property CSS untuk element menggunakan urutan sebagai berikut
    - User Agent Stylesheet
    - Author Stylesheet
    - User Stylesheet
- Jika ternyata kita membuat aturan yang sama di CSS, maka urutan posisi yang paling akhir yang akan digunakan

!important

- Saat kita membuat aturan CSS, semua aturan akan mendapatkan prioritas normal
- Jika kita ingin membuat sebuah aturan menjadi sangat penting, sehingga tidak boleh digantikan setelahnya oleh aturan lain, maka kita bisa menambahkan !important pada aturan tersebut
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/important

Layer

Masalah dengan !important

- Menggunakan !important sangat tidak flexible, karena artinya kita tidak bisa mengubah propertinya lagi
- Alternatif lain yang lebih flexible adalah menggunakan @layer

@layer

- @layer adalah fitur di dalam CSS Cascade, dimana kita bisa membuat layer (seperti tumpukan), dimana posisi layer bisa diurutkan sesuai dengan yang kita mau
- Dengan menggunakan @layer, kita bisa menentukan mana yang lebih penting dan mana yang tidak begitu penting dengan mengubah posisi layer
- Dengan begitu, kita bisa mengubah-ubah posisi, tanpa harus menggunakan !important lagi
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/@layer

Materi Selanjutnya

Materi Selanjutnya

- CSS Layout
- JavaScript